

INFORME DE ARQUITECTURA DE DATOS

Justificación del Modelo Dual: PostgreSQL (PostGIS) y MongoDB en TrailConnect

1. Introducción al Paradigma de Persistencia Polígglota

El proyecto TrailConnect se enfrenta a un desafío arquitectónico complejo: la plataforma debe gestionar concurrentemente dos flujos de información con naturalezas radicalmente opuestas. Por un lado, requiere el control transaccional estricto y la trazabilidad geográfica propia de la gestión de eventos deportivos. Por otro lado, debe absorber un volumen masivo y constante de telemetría no estructurada proveniente de la red de sensores IoT de campo.

Para resolver esta dicotomía, se descarta el uso de un motor de base de datos monolítico en favor de una arquitectura dual o de **Persistencia Polígglota**. Este patrón de diseño asigna cada carga de trabajo al motor de base de datos matemáticamente optimizado para dicha tarea, evitando los cuellos de botella inherentes a forzar un sistema relacional a actuar como registro de eventos de alta frecuencia, o viceversa.

Premisa de Diseño: "TrailConnect maneja dos tipos de datos con necesidades muy distintas, lo que exige la implementación de dos motores especializados interactuando de forma coordinada."

2. Justificación de los Motores Especializados

PostgreSQL + PostGIS (Datos Relacionales y Geoespaciales)

PostgreSQL actúa como el núcleo transaccional del sistema. Su implementación se justifica técnica y lógicamente por las siguientes capacidades:

- **Integridad ACID:** Garantiza transacciones fiables para datos estructurales inmutables, como el registro de usuarios, perfiles de corredores, definición de rutas y la gestión de eventos deportivos.

MongoDB (Datos No Relacionales y Flexibles)

MongoDB se despliega como el motor de ingesta de alta velocidad y almacenamiento de documentos dinámicos. Su justificación se basa en:

- **Alta Velocidad de Escritura:** Su arquitectura en memoria y su modelo de concurrencia a nivel de documento permiten absorber ráfagas masivas de datos provenientes de los sensores IoT (lecturas ambientales, pings de balizas RFID) sin bloquear el sistema.

• **Capacidades Geoespaciales**

(PostGIS): Es el estándar de la industria para el cálculo espacial complejo. Permite realizar consultas vectoriales de forma nativa, como el cálculo de distancias reales, áreas de influencia, intersecciones de rutas y perfiles de elevación, sin delegar dicha carga de procesamiento al servidor de aplicaciones (backend).

- **Lógica de Competición:** Ideal para el control riguroso de los tiempos de paso en los puntos de control (checkpoints) y la generación precisa de clasificaciones generales y por categorías.

- **Rendimiento de Búsqueda:** Soporte nativo para la creación de índices geográficos (R-Tree / GiST), lo que reduce la latencia en las consultas de posicionamiento sobre el mapa.

• **Flexibilidad Estructural:**

Almacenamiento de datos flexibles como logs de actividad técnica y registros IoT. Si se añade un nuevo tipo de sensor a la red, el esquema de la base de datos se adapta inmediatamente sin necesidad de costosas migraciones de tablas (ALTER TABLE).

- **Contenido Multimedial:** Eficiencia demostrada para el almacenamiento referencial y la rápida recuperación del contenido generado por los propios usuarios de la plataforma, como fotografías de la ruta o comentarios en tiempo real.

• **Escalado Horizontal Nativo:**

Capacidad de distribuir la carga de las alertas críticas (botón SOS) y notificaciones push mediante sharding, sin rediseño del esquema estructural.

3. Análisis del Coste de Oportunidad frente a un Sistema Monolítico

La adopción de esta arquitectura dual previene problemas críticos a medio plazo. Si se intentara volcar la telemetría IoT de los sensores, con tasas de inserción por segundo, en las tablas relacionales de PostgreSQL, se produciría un fenómeno de fragmentación de índices (Index Bloat) que degradaría severamente el rendimiento de todo el sistema de competición. Del mismo modo, si se forzara la utilización de MongoDB para gestionar las clasificaciones, los tiempos y las áreas geoespaciales precisas, se requeriría programar lógicas de cruce de datos (Joins) extremadamente ineficientes a nivel de software, perdiendo además la garantía de integridad referencial.

4. Conclusión

La integración de PostgreSQL con su extensión PostGIS para salvaguardar la estructura organizativa, cartográfica y clasificatoria de las pruebas, complementada por la agilidad y escalabilidad horizontal de MongoDB para la ingesta masiva de datos en crudo procedentes de la infraestructura de hardware embebido, dota a TrailConnect de una arquitectura de grado empresarial. Este modelo dual asegura tolerancia a fallos, velocidad de respuesta en la visualización web y una capacidad de crecimiento ilimitada ante un aumento en la flota de dispositivos de campo.